



Trabajo Fin de Máster

Máster Universitario en Lógica,
Computación e Inteligencia Artificial
Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

Clasificación de imágenes multi-etiqueta en entornos federados

Autor/a:
D. Manuel Mateos Gutiérrez

Tutor:
Dr. Jose María Moyano Murillo

Sevilla, XX de XXXX de 20XX

Índice general

Índice de figuras	V
Índice de tablas	VII
1. Introducción	1
2. Estado del arte	3
2.1. Primera sección	4
2.2. Segunda sección	4
2.3. Tercera sección	5
2.3.1. Incluso subsección dentro de la tercera	5
3. Nombre de la propuesta	7
4. Estudio experimental	9
4.1. Configuración de los experimentos	9
4.2. Análisis de resultados	10
5. Conclusiones y trabajo futuro	11
5.1. Conclusiones	11
5.2. Trabajo futuro	12

Índice de figuras

Índice de tablas

1. Introducción

Vivimos una época de auge en el campo de la Inteligencia Artificial provocado por la llegada de nuevas tecnologías en modelos de lenguaje y sistemas generativos que han creado un aumento en la demanda y la inversión lo que ha ocasionado que se desarrollen aún más éstas tecnologías, se haya normalizado su uso y se estén integrando en muchos y variados ámbitos tanto cotidianos (agentes de voz y de texto, asistentes, buscadores...) como en los negocios (asistentes a la programación, automatizaciones, sistemas integrados en medicina e investigación, logística, hostelería...).

Este florecimiento ha traído consigo también nuevos desafíos tanto en arquitectura como en regulaciones. Que cada vez haya más dispositivos recolectando y produciendo datos necesarios para entrenar modelos hace que estos sistemas tengan que adaptarse para ser más flexibles y poder dar cobertura a diferentes tipos de topologías, por ejemplo, varios dispositivos móviles pueden colaborar para entrenar una red teniendo diferentes especificaciones. Asimismo la compartición de datos personales e información sensible trae consigo la necesidad de crear sistemas más seguros, por ejemplo una persona que esté entrenando un modelo con su geolocalización pero sin tener que compartir su posición con una empresa externa. Este tipo de problemas son el germen para el desarrollo de sistemas de aprendizaje federados. La idea detrás de esta arquitectura es la de que varios clientes entrenen modelos locales y compartan los parámetros (por ejemplo, los pesos de la red) con un servidor de manera que todos cooperan en el entrenamiento conjunto de la red mientras que los datos nunca abandonan los servidores.

Un sistema federado es un sistema de aprendizaje automático distribuido que está compuesto por varios clientes y un servidor. El proceso a alto nivel es el siguiente: El servidor inicializa la red global y envía una copia de los pesos de los nodos de la red a cada cliente, los clientes realizan un entrenamiento local con sus datos. Una vez acabado el entrenamiento local los pesos de cada red local se devuelven al servidor el cuál realiza una agregación de todos los pesos para actualizar la red global la cual se vuelve a enviar actualizada a los clientes.

Como vemos los datos siempre se quedan en los clientes y no son compartidos con el servidor, podemos imaginar un entorno en el que los clientes tienen datos sensibles (datos en un dispositivo personal o de pacientes en un centro sanitario) que no se desea compartir con una empresa externa o que no pueden salir de una determinada zona como por ejemplo datos de empresas de la Unión Europea que no se pueden compartir con servidores fuera de ella. A parte de la privacidad otro beneficio es que los recursos requeridos para los entrenamientos locales son menores comparados con una estructura centralizada de manera que el resultado de la cooperación de muchos clientes es más eficiente que si trabajasen de manera aislada con esos mismos recursos. También es importante mencionar que de esta forma se permite de manera más fácil la integración de nuevos clientes (dispositivos, empresas, entidades públicas...) con sistemas ya establecidos.

Sin embargo aún existen varios desafíos en el campo del aprendizaje federado. La bondad de los modelos federados está probada para datos homogéneos, sin embargo cuando los datos son consistentes en etiquetas, características o cantidad es más fácil que los clientes al entrenarse lleguen a un máximo global. Sin embargo si hay desequilibrios en estas categorías es más fácil que lleguen a un máximo local, lo que dificulta la agregación de los pesos de las distintas redes de los clientes en el servidor.

En nuestro caso particular analizaremos la viabilidad de implementar un modelo de clasificación multi-etiqueta con datos heterogéneos dentro de un sistema federado. La idea es que cada cliente sea usado para una tarea diferente entrenando solo un subconjunto de etiquetas y se pueda beneficiar del aporte del resto de clientes.

El resto de la memoria se organiza del siguiente modo:

- 2. Estado del arte.** En este capítulo se analizarán qué sistemas existen que implementen clasificación multi-etiqueta en entornos federados o qué estudios se acercan. También se definirá la base da la que partiremos para nuestra implementación.
- 3. Propuesta.** Se describen los sistemas desarrollados en este trabajo.
- 4. Estudio Experimental.** Se presentan los resultados de los experimentos realizados.
- 5. Conclusiones y Trabajo Futuro.** Se plantean las conclusiones y futuras ampliaciones del sistema y líneas de trabajo futuro en este campo.

2. Estado del arte

Hola [1]

[3]

[2]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris id tortor eget tellus sollicitudin molestie. Morbi vehicula aliquam turpis, eget efficitur dolor rhoncus non. Integer mi odio, elementum non euismod sed, elementum eu dolor. Maecenas commodo sapien sed ultricies posuere. Ut molestie, mauris et tempor fermentum, ex massa consequat elit, eu consequat justo nibh ut augue. Sed in justo dui. Sed non molestie nisi. Ut fermentum nec ante sed ultrices. Vestibulum placerat quam urna, nec sollicitudin nibh rhoncus non. Curabitur pulvinar facilisis pouere [3].

Donec eu dolor et quam porta vulputate vitae vulputate augue. Etiam fermentum, lectus vitae euismod feugiat, elit ligula luctus ante, eget commodo turpis leo vel quam. Aenean consectetur in turpis sit amet varius. Sed porta porttitor lectus, id tempus nunc suscipit vitae. Etiam blandit quam quis magna ornare pharetra. Aenean eget tortor nisi. Sed sit amet tempus eros. Phasellus pretium, nunc nec fringilla placerat, metus lectus maximus eros, nec condimentum neque ex nec orci. Vivamus facilisis at turpis sit amet maximus. Ut dolor justo, bibendum eget rhoncus eget, malesuada malesuada lacus. Suspendisse potenti.

$$\frac{1}{n} + \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot w_{ij} \quad (2.1)$$

Donec augue nulla, semper ac tempor sit amet, vehicula sed est, $\alpha_i \cdot w_{ij}$. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque vel convallis justo, quis feugiat velit. Etiam fermentum, risus et venenatis rhoncus, ipsum ligula congue neque, sed consectetur arcu turpis vel metus. Integer ornare turpis et luctus ullamcorper. Ut placerat a ex et consequat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec eu dolor et quam

porta vulputate vitae vulputate augue. Etiam fermentum, lectus vitae euismod feugiat, elit ligula luctus ante, eget commodo turpis leo vel quam. Aenean consectetur in turpis sit amet varius. Sed porta porttitor lectus, id tempus nunc suscipit vitae. Etiam blandit quam quis magna ornare pharetra. Aenean eget tortor nisi. Sed sit amet tempus eros. Phasellus pretium, nunc nec fringilla placerat, metus lectus maximus eros, nec condimentum neque ex nec orci. Vivamus facilisis at turpis sit amet maximus. Ut dolor justo, bibendum eget rhoncus eget, malesuada malesuada lacus. Suspendisse potenti.

2.1. Primera sección

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris id tortor eget tellus sollicitudin molestie. Morbi vehicula aliquam turpis, eget efficitur dolor rhoncus non. Integer mi odio, elementum non euismod sed, elementum eu dolor. Maecenas commodo sapien sed ultricies posuere. Ut molestie, mauris et tempor fermentum, ex massa consequat elit, eu consequat justo nibh ut augue. Sed in justo dui. Sed non molestie nisi. Ut fermentum nec ante sed ultrices. Vestibulum placerat quam urna, nec sollicitudin nibh rhoncus non. Curabitur pulvinar facilisis posuere.

Donec eu dolor et quam porta vulputate vitae vulputate augue. Etiam fermentum, lectus vitae euismod feugiat, elit ligula luctus ante, eget commodo turpis leo vel quam. Aenean consectetur in turpis sit amet varius. Sed porta porttitor lectus, id tempus nunc suscipit vitae. Etiam blandit quam quis magna ornare pharetra. Aenean eget tortor nisi. Sed sit amet tempus eros. Phasellus pretium, nunc nec fringilla placerat, metus lectus maximus eros, nec condimentum neque ex nec orci. Vivamus facilisis at turpis sit amet maximus. Ut dolor justo, bibendum eget rhoncus eget, malesuada malesuada lacus. Suspendisse potenti.

Donec augue nulla, semper ac tempor sit amet, vehicula sed est. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque vel convallis justo, quis feugiat velit. Etiam fermentum, risus et venenatis rhoncus, ipsum ligula congue neque, sed consectetur arcu turpis vel metus. Integer ornare turpis et luctus ullamcorper. Ut placerat a ex et consequat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

2.2. Segunda sección

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris id tortor eget tellus sollicitudin molestie. Morbi vehicula aliquam turpis, eget efficitur dolor rhoncus non. Integer mi odio, elementum non euismod sed, elementum eu dolor. Maecenas

commodo sapien sed ultricies posuere. Ut molestie, mauris et tempor fermentum, ex massa consequat elit, eu consequat justo nibh ut augue. Sed in justo dui. Sed non molestie nisi. Ut fermentum nec ante sed ultrices. Vestibulum placerat quam urna, nec sollicitudin nibh rhoncus non. Curabitur pulvinar facilisis posuere.

Donec eu dolor et quam porta vulputate vitae vulputate augue. Etiam fermentum, lectus vitae euismod feugiat, elit ligula luctus ante, eget commodo turpis leo vel quam. Aenean consectetur in turpis sit amet varius. Sed porta porttitor lectus, id tempus nunc suscipit vitae. Etiam blandit quam quis magna ornare pharetra. Aenean eget tortor nisi. Sed sit amet tempus eros. Phasellus pretium, nunc nec fringilla placerat, metus lectus maximus eros, nec condimentum neque ex nec orci. Vivamus facilisis at turpis sit amet maximus. Ut dolor justo, bibendum eget rhoncus eget, malesuada malesuada lacus. Suspendisse potenti.

Donec augue nulla, semper ac tempor sit amet, vehicula sed est. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque vel convallis justo, quis feugiat velit. Etiam fermentum, risus et venenatis rhoncus, ipsum ligula congue neque, sed consectetur arcu turpis vel metus. Integer ornare turpis et luctus ullamcorper. Ut placerat a ex et consequat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

2.3. Tercera sección

2.3.1. Incluso subsección dentro de la tercera

3. Nombre de la propuesta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris id tortor eget tellus sollicitudin molestie. Morbi vehicula aliquam turpis, eget efficitur dolor rhoncus non. Integer mi odio, elementum non euismod sed, elementum eu dolor. Maecenas commodo sapien sed ultricies posuere. Ut molestie, mauris et tempor fermentum, ex massa consequat elit, eu consequat justo nibh ut augue. Sed in justo dui. Sed non molestie nisi. Ut fermentum nec ante sed ultrices. Vestibulum placerat quam urna, nec sollicitudin nibh rhoncus non. Curabitur pulvinar facilisis posuere.

Donec eu dolor et quam porta vulputate vitae vulputate augue. Etiam fermentum, lectus vitae euismod feugiat, elit ligula luctus ante, eget commodo turpis leo vel quam. Aenean consectetur in turpis sit amet varius. Sed porta porttitor lectus, id tempus nunc suscipit vitae. Etiam blandit quam quis magna ornare pharetra. Aenean eget tortor nisi. Sed sit amet tempus eros. Phasellus pretium, nunc nec fringilla placerat, metus lectus maximus eros, nec condimentum neque ex nec orci. Vivamus facilisis at turpis sit amet maximus. Ut dolor justo, bibendum eget rhoncus eget, malesuada malesuada lacus. Suspendisse potenti.

Donec augue nulla, semper ac tempor sit amet, vehicula sed est. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque vel convallis justo, quis feugiat velit. Etiam fermentum, risus et venenatis rhoncus, ipsum ligula congue neque, sed consectetur arcu turpis vel metus. Integer ornare turpis et luctus ullamcorper. Ut placerat a ex et consequat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

4. Estudio experimental

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris id tortor eget tellus sollicitudin molestie. Morbi vehicula aliquam turpis, eget efficitur dolor rhoncus non. Integer mi odio, elementum non euismod sed, elementum eu dolor. Maecenas commodo sapien sed ultricies posuere. Ut molestie, mauris et tempor fermentum, ex massa consequat elit, eu consequat justo nibh ut augue. Sed in justo dui. Sed non molestie nisi. Ut fermentum nec ante sed ultrices. Vestibulum placerat quam urna, nec sollicitudin nibh rhoncus non. Curabitur pulvinar facilisis posuere.

4.1. Configuración de los experimentos

Donec eu dolor et quam porta vulputate vitae vulputate augue. Etiam fermentum, lectus vitae euismod feugiat, elit ligula luctus ante, eget commodo turpis leo vel quam. Aenean consectetur in turpis sit amet varius. Sed porta porttitor lectus, id tempus nunc suscipit vitae. Etiam blandit quam quis magna ornare pharetra. Aenean eget tortor nisi. Sed sit amet tempus eros. Phasellus pretium, nunc nec fringilla placerat, metus lectus maximus eros, nec condimentum neque ex nec orci. Vivamus facilisis at turpis sit amet maximus. Ut dolor justo, bibendum eget rhoncus eget, malesuada malesuada lacus. Suspendisse potenti.

Donec augue nulla, semper ac tempor sit amet, vehicula sed est. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque vel convallis justo, quis feugiat velit. Etiam fermentum, risus et venenatis rhoncus, ipsum ligula congue neque, sed consectetur arcu turpis vel metus. Integer ornare turpis et luctus ullamcorper. Ut placerat a ex et consequat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

4.2. Análisis de resultados

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris id tortor eget tellus sollicitudin molestie. Morbi vehicula aliquam turpis, eget efficitur dolor rhoncus non. Integer mi odio, elementum non euismod sed, elementum eu dolor. Maecenas commodo sapien sed ultricies posuere. Ut molestie, mauris et tempor fermentum, ex massa consequat elit, eu consequat justo nibh ut augue. Sed in justo dui. Sed non molestie nisi. Ut fermentum nec ante sed ultrices. Vestibulum placerat quam urna, nec sollicitudin nibh rhoncus non. Curabitur pulvinar facilisis posuere.

Donec eu dolor et quam porta vulputate vitae vulputate augue. Etiam fermentum, lectus vitae euismod feugiat, elit ligula luctus ante, eget commodo turpis leo vel quam. Aenean consectetur in turpis sit amet varius. Sed porta porttitor lectus, id tempus nunc suscipit vitae. Etiam blandit quam quis magna ornare pharetra. Aenean eget tortor nisi. Sed sit amet tempus eros. Phasellus pretium, nunc nec fringilla placerat, metus lectus maximus eros, nec condimentum neque ex nec orci. Vivamus facilisis at turpis sit amet maximus. Ut dolor justo, bibendum eget rhoncus eget, malesuada malesuada lacus. Suspendisse potenti.

Donec augue nulla, semper ac tempor sit amet, vehicula sed est. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque vel convallis justo, quis feugiat velit. Etiam fermentum, risus et venenatis rhoncus, ipsum ligula congue neque, sed consectetur arcu turpis vel metus. Integer ornare turpis et luctus ullamcorper. Ut placerat a ex et consequat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

5. Conclusiones y trabajo futuro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris id tortor eget tellus sollicitudin molestie. Morbi vehicula aliquam turpis, eget efficitur dolor rhoncus non. Integer mi odio, elementum non euismod sed, elementum eu dolor. Maecenas commodo sapien sed ultricies posuere. Ut molestie, mauris et tempor fermentum, ex massa consequat elit, eu consequat justo nibh ut augue. Sed in justo dui. Sed non molestie nisi. Ut fermentum nec ante sed ultrices. Vestibulum placerat quam urna, nec sollicitudin nibh rhoncus non. Curabitur pulvinar facilisis posuere.

5.1. Conclusiones

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris id tortor eget tellus sollicitudin molestie. Morbi vehicula aliquam turpis, eget efficitur dolor rhoncus non. Integer mi odio, elementum non euismod sed, elementum eu dolor. Maecenas commodo sapien sed ultricies posuere. Ut molestie, mauris et tempor fermentum, ex massa consequat elit, eu consequat justo nibh ut augue. Sed in justo dui. Sed non molestie nisi. Ut fermentum nec ante sed ultrices. Vestibulum placerat quam urna, nec sollicitudin nibh rhoncus non. Curabitur pulvinar facilisis posuere.

Donec eu dolor et quam porta vulputate vitae vulputate augue. Etiam fermentum, lectus vitae euismod feugiat, elit ligula luctus ante, eget commodo turpis leo vel quam. Aenean consectetur in turpis sit amet varius. Sed porta porttitor lectus, id tempus nunc suscipit vitae. Etiam blandit quam quis magna ornare pharetra. Aenean eget tortor nisi. Sed sit amet tempus eros. Phasellus pretium, nunc nec fringilla placerat, metus lectus maximus eros, nec condimentum neque ex nec orci. Vivamus facilisis at turpis sit amet maximus. Ut dolor justo, bibendum eget rhoncus eget, malesuada malesuada lacus. Suspendisse potenti.

Donec augue nulla, semper ac tempor sit amet, vehicula sed est. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque vel convallis justo, quis feugiat velit. Etiam fermentum, risus et venenatis rhoncus, ipsum ligula congue neque,

sed consectetur arcu turpis vel metus. Integer ornare turpis et luctus ullamcorper. Ut placerat a ex et consequat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

5.2. Trabajo futuro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris id tortor eget tellus sollicitudin molestie. Morbi vehicula aliquam turpis, eget efficitur dolor rhoncus non. Integer mi odio, elementum non euismod sed, elementum eu dolor. Maecenas commodo sapien sed ultricies posuere. Ut molestie, mauris et tempor fermentum, ex massa consequat elit, eu consequat justo nibh ut augue. Sed in justo dui. Sed non molestie nisi. Ut fermentum nec ante sed ultrices. Vestibulum placerat quam urna, nec sollicitudin nibh rhoncus non. Curabitur pulvinar facilisis posuere.

Donec eu dolor et quam porta vulputate vitae vulputate augue. Etiam fermentum, lectus vitae euismod feugiat, elit ligula luctus ante, eget commodo turpis leo vel quam. Aenean consectetur in turpis sit amet varius. Sed porta porttitor lectus, id tempus nunc suscipit vitae. Etiam blandit quam quis magna ornare pharetra. Aenean eget tortor nisi. Sed sit amet tempus eros. Phasellus pretium, nunc nec fringilla placerat, metus lectus maximus eros, nec condimentum neque ex nec orci. Vivamus facilisis at turpis sit amet maximus. Ut dolor justo, bibendum eget rhoncus eget, malesuada malesuada lacus. Suspendisse potenti.

Bibliografía

- [1] Mang Ye, Xiuwen Fang, Bo Du, Pong C. Yuen, and Dacheng Tao. Heterogeneous federated learning: State-of-the-art and research challenges. *ACM Comput. Surv.*, 56(3), October 2023.
- [2] Manoj Ghuhan Arivazhagan, Vinay Aggarwal, Aaditya Kumar Singh, and Sunav Choudhary. Federated learning with personalization layers. 2019.
- [3] Hongdao Meng, Yongjian Deng, Qiyu Zhong, Yipeng Wang, Zhen Yang, and Gengyu Lyu. Federated multi-view multi-label classification. *IEEE Transactions on Big Data*, 11(4):2072–2084, 2025.